MODELAGEM DO SISTEMA DE AGENTES AUTÔNOMOS

Iniciação Científica - Centro Universitário Euroamericano

Responsáveis: Calebe e Marcos

Brasília - DF

2026

1. Protocolo de Resposta Estruturada do Agente

Para mitigar o determinismo estocástico inerente aos Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLMs) e garantir a interoperabilidade com a camada de persistência de dados, implementa-se um protocolo de resposta baseado em *JavaScript Object Notation* (JSON). Este formato atua como uma interface de contrato de dados entre a inferência cognitiva do agente e o ambiente simulado.

O esquema sintático obrigatório é formalizado conforme a estrutura abaixo:

```
{
 "agent_id": "string",
 "timestamp": "ISO-8601",
 "action": "string",
 "parameters": {
  "target": "string",
  "value": "float"
 },
 "rationale": "string",
 "metadata": "object"
}
```

A semântica dos campos estruturados define-se por:

- **`agent_id`**: Chave primária alfanumérica que identifica unicamente a entidade emissora.
- **`timestamp`**: Registro temporal da ocorrência sob o padrão internacional ISO-8601 em conformidade com o Tempo Universal Coordenado (UTC).
- **`action`**: A primitiva operacional que o agente deseja executar no ambiente (e.g., proposição, votação ou delegação).
- **`parameters`**: Subobjeto que encapsula os argumentos quantitativos ou qualitativos necessários para a execução da ação.
- **`rationale`**: Cadeia de texto que armazena o processo de raciocínio lógico (*Chain-of-Thought*) gerado pelo modelo, permitindo a auditoria qualitativa do comportamento decisório.

2. Arquitetura do Ciclo Operacional (Ciclo de Instruções)

O comportamento dinâmico de cada agente é governado por um modelo de execução iterativo incremental, fundamentado no paradigma clássico de sistemas multiagentes autônomos: *Sensing-Thinking-Acting* (Percepção, Deliberação e Ação). Cada iteração discreta temporal (definida como um *tick* do sistema) processa-se por meio de quatro fases sequenciais e interdependentes:

[Fase 1: Percepção] -> Consumo e filtragem do estado do ambiente ↓

[Fase 2: Deliberação] -> Processamento cognitivo via LLM ↓

[Fase 3: Ação] -> Geração e validação do payload JSON ↓

[Fase 4: Persistência] -> Atualização e fechamento do ciclo (t)

- **Fase de Percepção (*Sensing*):** O agente realiza a leitura exógena do ambiente, capturando as alterações de estado, mensagens direcionadas e variáveis globais relevantes armazenadas na camada de dados.
- **Fase de Deliberação (*Thinking*):** O contexto recuperado é injetado no prompt de sistema do LLM. O modelo processa as restrições históricas e os objetivos intrínsecos do agente para formular a estratégia ideal.
- **Fase de Ação (*Acting*):** Ocorre a materialização da decisão por meio da geração do payload JSON descrito na seção anterior. O sistema executa uma validação sintática (*parsing*) antes de aplicar os efeitos na simulação.
- **Fase de Persistência (*State Update*):** Os resultados decorrentes da ação são consolidados, o estado local é atualizado e as métricas do agente são reavaliadas, encerrando o ciclo temporal corrente t e preparando a estrutura para o ciclo t + 1.

3. Formalização Matemática de Reputação e Influência

As interações e a balança de poder dentro do ecossistema de agentes são reguladas por variáveis endógenas quantificáveis. Propõem-se duas equações fundamentais para mensurar o status social e a capacidade de impacto de cada entidade.

3.1. Modelo Iterativo de Reputação

A reputação (R) mensura cumulativamente o histórico de confiabilidade de um agente e o seu alinhamento com as regras do sistema. Para evitar que ações históricas muito distantes saturem o estado atual do agente, adota-se uma função de atenuação com fator de decaimento temporal, expressa por:

$$R_t = \alpha \cdot R_{(t-1)} + (1 - \alpha) \cdot \Delta R$$

Onde:

R_t ∈ [0, 1] representa o índice de reputação consolidado no ciclo atual **t**.

α ∈ [0, 1] constitui o coeficiente de memória do sistema, determinando o peso atribuído ao histórico passado em relação ao comportamento presente.

ΔR ∈ [-1, 1] define o delta de performance atribuído à última ação do agente, mensurado a partir de mecanismos de validação por pares ou feedback objetivo do ambiente.

3.2. Modelo de Influência Ponderada

A influência (**I**) estabelece o peso relativo do voto ou da capacidade de proposição do agente nas deliberações coletivas do ecossistema. Ela difere da reputação por incorporar o capital acumulado e a centralidade estrutural do agente na rede, sendo definida pela combinação linear:

$$I = w_1 \cdot R_t + w_2 \cdot (C_a / \Sigma (i=1 \text{ até } n) C_i)$$

Onde:

R_t é a reputação atual do agente **a** no tempo **t**.

C_a representa o capital ou índice de centralidade de rede pertencente ao agente analisado.

Σ(i=1 até n) C_i corresponde ao somatório do capital ou centralidade de todas as **n** entidades ativas na simulação.

w_1 e w_2 são pesos paramétricos de relevância socioeconômica, sujeitos à restrição de normalização onde:

$$w_1 + w_2 = 1$$

Memorando de Alinhamento Técnico: Subgrupo A (Infraestrutura de Dados)

Para fins de implementação prática e engenharia de software da pesquisa, as definições matemáticas e metodológicas expostas acima impõem restrições diretas à modelagem do Banco de Relacional de Dados. O Subgrupo A deve observar os seguintes requisitos arquiteturais:

- **Esquema de Armazenamento Semiestruturado:** A tabela destinada ao histórico de ações deve implementar tipos de dados nativos para objetos semiestruturados (como `JSONB`), permitindo a indexação eficiente das propriedades internas do JSON (`action`, `target`) sem a necessidade de fragmentação excessiva em tabelas relacionais secundárias.

- **Séries Temporais para Métricas Dinâmicas:** As equações de Reputação (R_t) e Influência (I) exigem persistência histórica. É vedada a simples sobrescrita de valores em um registro estático do agente. Deve-se estruturar uma tabela de série temporal (`agent_metrics_history`) indexada por chave composta (`agent_id`, `timestamp`) para viabilizar análises posteriores de evolução comportamental e convergência matemática.
- **Otimização da Camada de Percepção:** O banco de dados deve fornecer mecanismos de leitura de baixo custo (como Views Materializadas ou tabelas de estado atual) para suprir a subfase de *Sensing* do ciclo de instruções, prevenindo gargalos de concorrência quando múltiplos agentes realizarem queries simultâneas a cada *tick* do sistema.

4. Considerações Finais e Próximos Passos

A formalização do protocolo de resposta em formato JSON, a estruturação do ciclo operacional *Sensing-Thinking-Acting* e o desenvolvimento das equações matemáticas de reputação e influência estabelecem o arcabouço metodológico essencial para garantir a robustez e a replicabilidade desta Iniciação Científica. Ao amarrar a semântica cognitiva dos Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLMs) a restrições sintáticas e quantitativas estritas, mitiga-se a imprevisibilidade inerente aos agentes autônomos, permitindo que as simulações sociais e governamentais ocorram sob condições controladas e auditáveis.

A viabilidade empírica deste modelo teórico depende estritamente do alinhamento simbiótico com a arquitetura de infraestrutura a ser desenvolvida pelo Subgrupo A. A tradução das equações diferenciais e dos ciclos discretos de tempo em estruturas relacionais indexadas e otimizadas é o que impedirá o surgimento de gargalos de concorrência ou perdas de consistência histórica durante as rodadas de simulação em alta escala.

Como passos subsequentes para o desenvolvimento do projeto, preveem-se:

- **Fase de Prototipagem:** Implementação do esquema de banco de dados e execução de testes de carga com agentes simulados de baixa complexidade para validar a taxa de sucesso do *parsing* de JSON.
- **Calibragem Paramétrica:** Realização de simulações piloto para ajustar experimentalmente os pesos ponderadores (w_1, w_2) e o coeficiente de memória (alpha), garantindo que as curvas de reputação e influência reflitam comportamentos sociais coerentes e não entrem em cenários de saturação ou volatilidade extrema.
- **Análise de Convergência:** Avaliação das séries temporais geradas na base de dados para estudar os pontos de equilíbrio do sistema e o impacto do raciocínio lógico (*rationale*) na tomada de decisão coletiva.

Com este direcionamento, o subgrupo de desenvolvimento possui os insumos necessários para mapear logicamente o ecossistema e iniciar a construção das tabelas e views que sustentarão a execução do modelo proposto.